

MATLAB 中集成了 slurm 调度系统，可在 VNC 图形界面打开软件窗口，提交多核并行作业。首先要明确 matlab 代码支不支持并行计算，最常见的是 **payfor** 循环，每个循环的数据是相互独立的，可将循环内的步骤交给单核计算，这样一组循环可进行并行计算。

（一）图形窗口提交作业

1、在首页点击 HPC 高性能计算服务，打开 VNC；

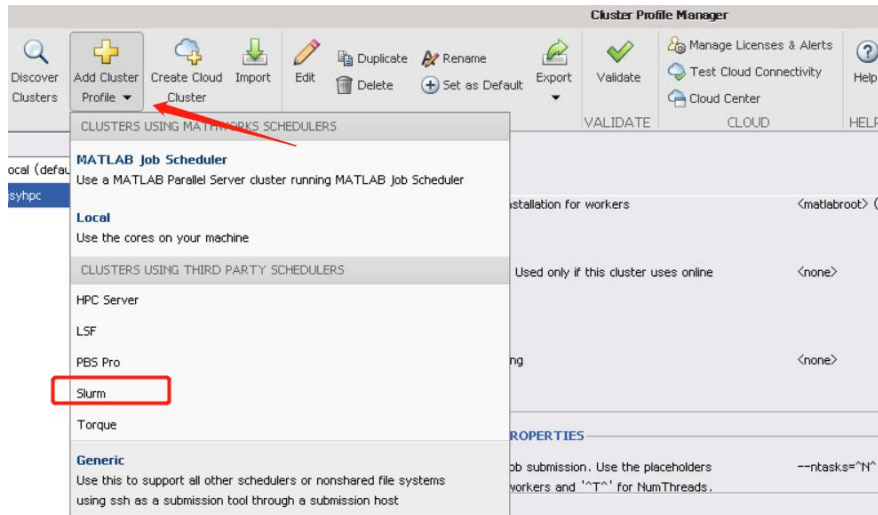


2、进去后在命令行终端输入 matlab 启动命令，打开软件窗口；
`cd /home/software/MATLAB/bin`
`matlab`

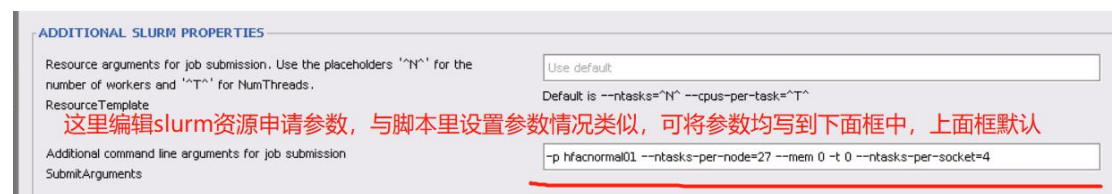
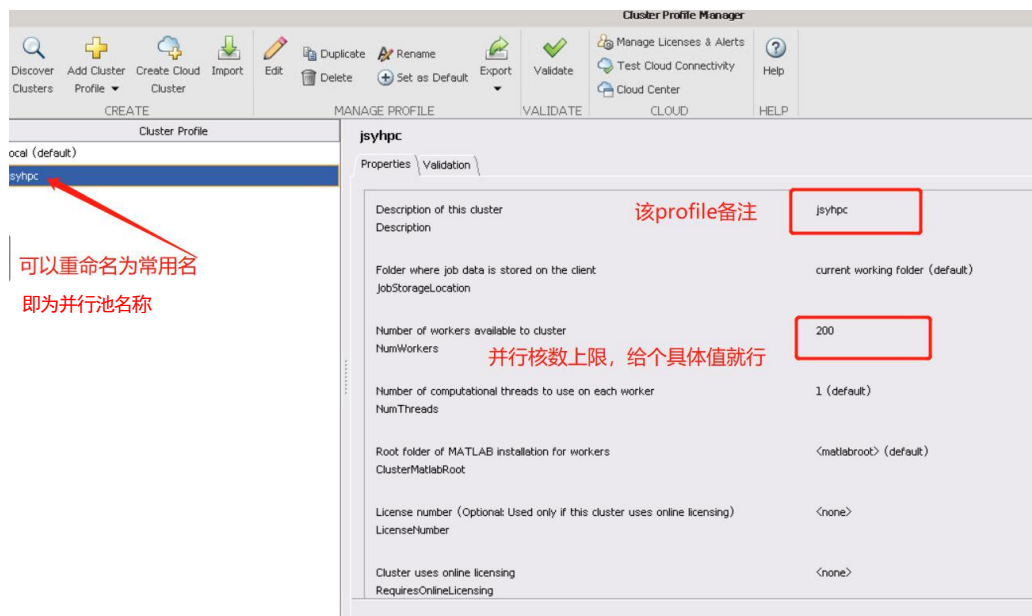
3、找到 Parallel 选项，选中 Create and Manage Clusters;



4、进入 cluster profile manager，增加 cluster profile，选中 slurm；

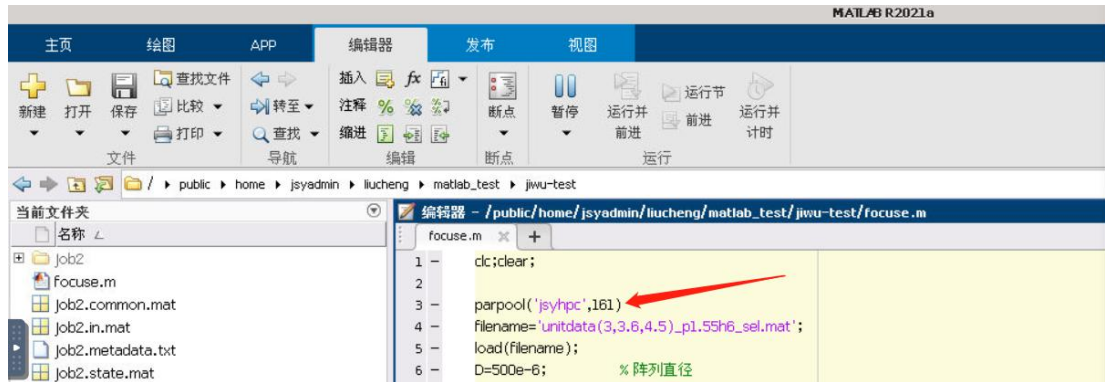


5、增加 profile 之后，点击右下角 edit 进行参数编辑，并行池设置如下，其他参数默认即可；



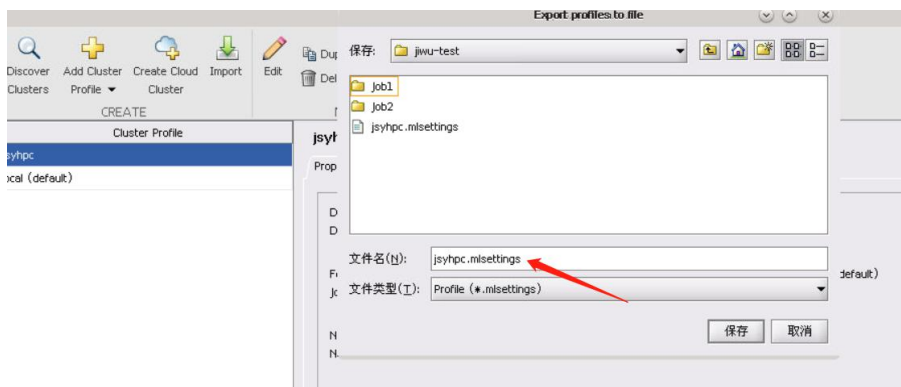
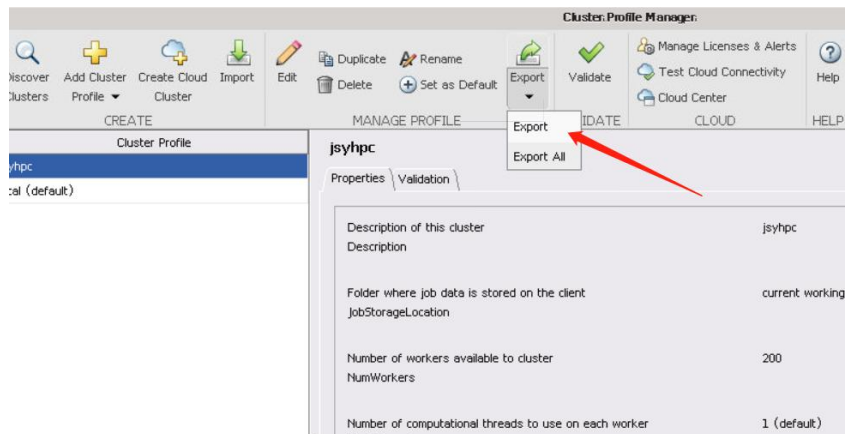
6、在 m 文件中需声明 parpool 并行池，并行池名称以及并行核数；

7、点击运行，即可产生 slurm 作业，可查询到作业号。



(二) 脚本提交作业

1、前面 5 个步骤和用图形界面的步骤一致，设置好 cluster profile 后，可将该文件输出，操作如下，输出文件名后缀为.mlsettings 或者 .settings，例如这里输出为 jsyhpc.mlsettings，输出路径可设置为 m 文件工作路径；



2、编写一个新的 m 文件，用于调用刚刚保存的并行池文件，示例如下，例如该文件命名为 slurmTemplate.m，注意：1）jobPath 为工作路径，需要更改为自己的工作路径；2）batch(c,'focuse','Pool',161)，相当于把 focuse.m 扔到了申请到的资源上运行，这里使用 161 个核心跑程序；3）注意，要计算的 focuse.m 中不需要再声明并行池；

```
%% The path of your job
```

```

JobPath = '/public/home/jsyadmin/liucheng/matlab_test/jiwu-test';
cd(JobPath);

%% Import Cluster Profile
allName = parallel.clusterProfiles();

%% Cluster Settings
c = parcluster('jsyhpc'); %The name of parallel pool

batch(c,'focuse','Pool',161) % Run a job for 161 works which is (162-1)
exit

```

3、将 `slurmTemplate.m` 放在工作路径下，编写提交作业的 `slurm` 脚本如下，这里仅需申请一个核，并行运行的是 `slurmTemplate.m`，该脚本通过 `matlab` 来向作业调度系统申请资源来对 `focuse.m` 进行计算，并行池打开后，该作业会自动结束，并产生一个 161 核的作业，直至所有计算完成。

```

#!/bin/bash
#SBATCH -J matlab
#SBATCH -N 1
#SBATCH -n 1
#SBATCH -p hfacnormal01

/home/software/MATLAB/bin/matlab -nodesktop -nosplash -r slurmTemplate

```